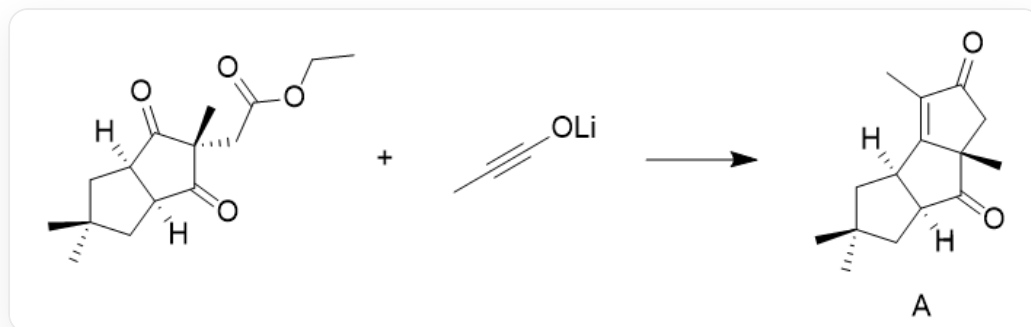


题目

有机炔醇锂是常用的有机锂试剂之一，如下图反应中，用预先制备的丙炔醇锂与另一底物可合成天然产物 **A**。形成 **A** 过程中有两个关键电中性中间体 **B** 和 **C**。



CC1(C)C[C@]2([H])[C@](C([C@@](C)(CC(OCC)=O)C2=O)=O)([H])C1和CC#CO[Li]反应可合成
CC1=C2[C@@](CC1=O)(C)C([C@@]3([H])CC(C)(C)C[C@]32[H])=O

现有以下说法：

1. **A** 与 **B** 的环数相同。
2. **A** 与 **C** 的环数相同。
3. **B** 与 **C** 中氧元素的个数相同。
4. **B** 中含有炔基。
5. **C** 中含有 4 个双键。
6. 形成 **A** 过程中有气体放出。

以上说法正确的是：

A. 1, 4

B. 2, 3

C. 2, 4

D. 3, 5

E. 3, 6

F. 5, 6

G. 6

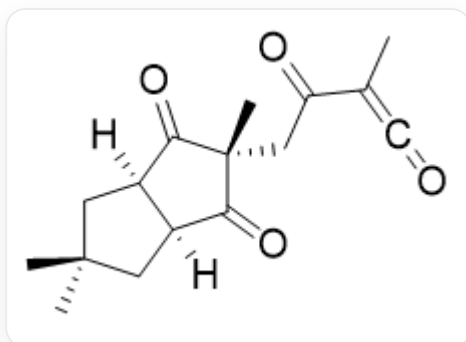
答案

正确答案: **E**

详细解析

该反应过程中主要经过三步反应得到 **A**：

1. 炔醇锂中连接氧的炔基端基碳带正电，另一端带负电。反应时，氧负离子的电子打下来，形成烯酮的锂烯醇负离子，促使该带负电端基碳进攻另一反应物中的酯基羰基碳，乙氧基离去，发生亲核取代反应生成中间产物 **B**。**B** 的化学式为：



CC1(C)C[C@]2([H])[C@](C([C@@](C)(CC(C(C)=C=O)=O)C2=O)=O)([H])C1

CHECKPOINT

1 PTS

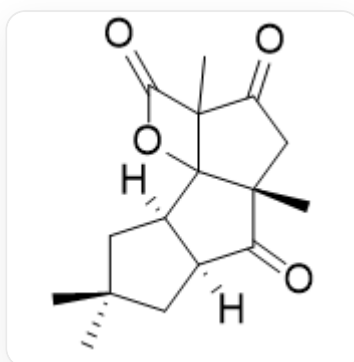
发生亲核取代反应，烯酮负离子中带负电的端基碳进攻另一反应物的酯基羰基碳。

CHECKPOINT

2 PTS

B 的化学式为 CC1(C)C[C@]2([H])[C@](C([C@@](C)(CC(C(C)=C=O)=O)C2=O)=O)([H])C1

2. **B** 中环上有两个羰基。其中，处于图中上方羰基与烯酮中碳碳双键发生[2+2]环加成反应，形成带有四元环和五元环的化合物 **C**。**C** 的化学式为：



O=C1[C@@]2([H])CC(C)(C)C[C@@]2([H])C3(O4)[C@]1(C)CC(C3(C)C4=O)=O

CHECKPOINT

1 PTS

发生[2+2]环加成反应，**B** 中羰基与烯酮中碳碳双键反应，形成产物 **C**。

CHECKPOINT

2 PTS

C 的化学式为 O=C1[C@@]2([H])CC(C)(C)C[C@@]2([H])C3(O4)[C@]1(C)CC(C3(C)C4=O)=O

3. **C** 中酯基发生消去反应，有 CO_2 气体生成，并得到带碳碳双键的产物 **A**。

CHECKPOINT

1 PTS

发生消去反应，生成 CO₂ 气体和碳碳双键

因此，现有说法正确的是3, 6。选择 E 选项。